Phụ lục A

Các phương án thiết kế đã khảo sát

Phụ lục này trình bày, theo thứ tự thực hiện, các hướng đã thử trước khi chọn phương pháp đề xuất, với phần tóm tắt ở Mục 6.10. Trong các bảng, S1 là mô hình tinh chỉnh có giám sát và được dùng làm mốc so sánh. S2 là mô hình mô tả phần tử. CE2-S2 là mô hình học thêm có giám sát. MIN-DESC (MIN) là mô hình sau giai đoạn học theo cặp ưu tiên. Base là mô hình gốc. Câu chuẩn là câu hướng dẫn do người chú thích viết cho bước tương ứng.

A.1 Sinh mô tả phần tử trước câu hướng dẫn

A.1.1 Thiết kế

Phương án đầu tiên yêu cầu mô hình sinh mô tả phần tử cần chạm trước khi sinh câu hướng dẫn. Mô hình huấn luyện theo thiết kế này được gọi là mô hình mô tả phần tử. Một số công trình trước cho thấy hiệu quả của bước trung gian phụ thuộc đáng kể vào dạng biểu diễn và cách đưa biểu diễn đó vào quá trình huấn luyện (Bảng A.1).

Hai cấu hình của Shikra [35] dùng cùng mô hình và bài kiểm tra nhưng cho kết quả trái chiều khi thay đổi dạng biểu diễn trung gian: văn xuôi làm giảm kết quả, trong khi biểu diễn có tọa độ làm tăng kết quả. GCoT [36] cũng cho thấy lợi ích xuất hiện khi bước định vị được đưa vào quy trình huấn luyện thay vì chỉ bổ sung ở prompt. Tác dụng của bước trung gian vì thế phụ thuộc vào cách biểu diễn và cách đưa thông tin

Bảng A.1: Ảnh hưởng của bước trung gian trong các công trình trước. Mỗi dòng so cấu hình có bước trung gian với cấu hình không có, theo thước đo và bộ dữ liệu của chính công trình đó. Chênh lệch dương nghĩa là bước trung gian giúp tăng kết quả.

Công trình	Phép so	Chênh lệch
Aguvis [8]	giữ bước suy luận trung gian so với bỏ đi, tác vụ mức thấp của AndroidControl	+11,4
Shikra (văn xuôi) [35]	bước trung gian viết bằng văn tự do	−7,4
Shikra (có tọa độ) [35]	cùng mô hình, bước trung gian có tọa độ	+5,9
GCoT [36]	huấn luyện sinh định vị trước (LLaVA-7B / 13B)	+4,5 / +5,8
CogCoM [33]	thêm 70K mẫu chuỗi thao tác trung gian vào dữ liệu huấn luyện (đọc chữ trong ảnh / hai bài kiểm tra khác)	+6,6 / +0,2 / +0,9

đó vào mô hình. Từ các quan sát này, chúng tôi kiểm tra có kiểm soát một biểu diễn tập trung vào phần tử mục tiêu trong bài toán của đề tài.

Chuỗi đích của phương án gồm hai phần như minh họa dưới đây.

dòng mô tả phần tử	`<desc>` vai trò | tên | `<point>`x, y`</point>` | dấu hiệu phân biệt `</desc>`
phần câu	câu hướng dẫn

A.1.1.1 Xây dựng nhãn mô tả phần tử

Dòng mô tả được tạo tự động từ tọa độ chạm, cây trợ năng và OCR. Chương trình chọn hộp trợ năng nhỏ nhất chứa điểm chạm, lấy vai trò từ cây trợ năng và lấy tên từ cây hoặc OCR sau khi qua các bộ lọc. Tọa độ được chuẩn hóa về thang [0, 1000], còn trường cuối chứa một dấu hiệu phân biệt được sinh theo cách định sẵn. Bảng A.2 tóm tắt bốn trường của nhãn.

Làm sạch tên và dấu hiệu phân biệt. Bộ lọc nhãn trợ năng loại 14,7% nhãn tại các phần tử cần chạm, gồm định danh lấy từ mã nguồn, chuỗi số dài, hậu tố dành cho trình đọc màn hình và các chuỗi chỉ báo phần tử không có nhãn như `No label`

Bảng A.2: Bốn trường của dòng mô tả phần tử và vai trò của từng trường.

Trường	Ví dụ	Vai trò
Vai trò	`tappable text`	phân biệt nút, ô nhập và mục danh sách
Tên	`Search here`	biểu diễn chữ hoặc nhãn của phần tử, lấy từ OCR hoặc cây trợ năng
Tọa độ	`<point> 440,91 </point>`	lấy từ điểm chạm tham chiếu và chuẩn hóa về lưới [0, 1000]
Dấu hiệu phân biệt	`just above the text "Coffee"`	bổ sung quan hệ với phần tử lân cận khi chỉ tên hoặc vai trò chưa đủ phân biệt

`specified`. Tên OCR chỉ được lấy khi hộp phần tử chiếm dưới 25% diện tích màn hình. Trong 25 trường hợp hộp chiếm gần hết màn hình được kiểm tra thủ công, không trường hợp nào khớp với câu chuẩn. Khi tạo dấu hiệu phân biệt, quy trình ưu tiên kết hợp một chuỗi OCR gần phần tử với thông tin vị trí tương đối. Trên mẫu thử, 75,9% dấu hiệu được tạo ra đủ để phân biệt phần tử cần chạm với các phần tử tương tự. 24,1% còn lại không đạt tiêu chí này.

Chất lượng nhãn ở quy mô đầy đủ. Trong 41.191 bước chạm của tập huấn luyện, quy trình xây dựng được 41.099 nhãn mô tả. 92 bước còn lại gồm 50 bước có điểm chạm không nằm trong hộp trợ năng nào và 42 bước không có cây trợ năng. Bảng A.3 so sánh 41.099 nhãn này với mẫu thử gồm 1.074 nhãn. Với ba chỉ số có số liệu đối chiếu ở cả hai cột, chênh lệch không vượt quá 1,4 điểm phần trăm.

Trong 32.061 tên lấy được, 8.581 tên đến từ cây trợ năng và 23.480 tên đến từ OCR. Các thống kê này chỉ mô tả nguồn tên của nhãn phụ trợ. Cây trợ năng không được đưa vào đầu vào của quy trình suy luận cuối cùng ở Chương 4.

A.1.1.2 Lý do thiết kế và cách đánh giá

Khi đánh giá, dòng mô tả bị cắt bỏ và mô hình định vị chỉ nhận câu hướng dẫn, nên mọi thay đổi về điểm số phải xuất phát từ thay đổi trong câu hướng dẫn. Thiết kế dựa trên ba căn cứ. Thứ nhất, một vấn đề quan trọng của bài toán là hướng dẫn có thể chưa

Bảng A.3: Chất lượng 41.099 nhãn mô tả ở quy mô đầy đủ so với mẫu thử gồm 1.074 nhãn.

Chỉ số	Quy mô đầy đủ	Mẫu thử
Tên rõ ràng	73,6%	73,8%
Chỉ có ký hiệu, không có chữ	4,4%	-
Không có tên	22,0%	23,4%
Vai trò rõ ràng	75,8%	-
Trùng tên trên cùng màn	7,6%	7,0%
Có phần tử cùng vai trò để so	91,6%	-

cung cấp đủ thông tin để phân biệt phần tử mục tiêu với các phần tử tương tự trên màn hình. Vì vậy, dòng mô tả bổ sung một trường ghi dấu hiệu phân biệt. Thứ hai, hai cấu hình Shikra trong Bảng A.1 cho kết quả âm khi bước trung gian là văn xuôi và dương khi bước trung gian có tọa độ, nên dòng mô tả gồm bốn ô cố định và bắt buộc có tọa độ. Thứ ba, tọa độ chạm của người thật đã có sẵn trong dữ liệu, nên có thể sử dụng trực tiếp mà không cần gán nhãn bổ sung.

Thiết kế ban đầu còn dự kiến một mục thứ hai, tức phạt mô hình khi xác suất của dòng mô tả xác định đúng phần tử không vượt xác suất của dòng mô tả trỏ sang phần tử lân cận ít nhất một khoảng lề, là phần mà Widget Captioning [10] chưa xử lý. Chuỗi thí nghiệm được dừng sau khi đánh giá mục thứ nhất, nên phần này không được triển khai (Mục A.1.3).

A.1.2 Các cấu hình của thiết kế so sánh ban đầu

Thiết kế so sánh ban đầu gồm bảy cấu hình, dùng chung dữ liệu, mô hình gốc, siêu tham số và tập kiểm tra (Bảng A.4).

Cách dựng các biến thể dữ liệu. Ba cấu hình có dòng mô tả dùng cùng đầu vào và cùng câu hướng dẫn. S2 dùng dòng mô tả thật. S2r thay dòng này bằng một dòng lấy từ màn hình khác có độ dài token gần tương đương và thay tọa độ bằng giá trị ngẫu nhiên. S2-nopoint giữ vai trò, tên và dấu hiệu phân biệt nhưng bỏ trường tọa độ. Khi thiết kế yêu cầu so sánh trực tiếp, phần câu hướng dẫn được giữ hoàn toàn giống nhau giữa các biến thể. Ở các bước không chạm, không có dòng mô tả và chuỗi đích của

Bảng A.4: Các cấu hình của thiết kế so sánh ban đầu. Ba cấu hình cuối không cần huấn luyện.

Cấu hình	**Chuỗi phải sinh ra hoặc cách chạy**	**Vai trò**
Tinh chỉnh có giám sát (S1)	chỉ câu hướng dẫn (2 seed)	mốc so sánh
Mô tả phần tử (S2)	dòng mô tả thật + câu (seed 101)	phép so sánh chính của thiết kế ban đầu, kiểm tác dụng của việc mô tả phần tử trước
Mô tả giả (S2r)	dòng mô tả giả có độ dài token gần tương đương + câu	loại trừ khả năng điểm tăng chỉ do chuỗi phải sinh ra dài thêm
Mô tả không có tọa độ (S2-nopoint)	dòng mô tả bỏ tọa độ + câu	tách phần đóng góp của tọa độ
Danh sách phần tử lúc chạy (B-infer)	trọng số S1, danh sách phần tử đưa vào đầu vào lúc chạy	so huấn luyện với việc chỉ cung cấp thông tin lúc chạy
Mô hình gốc (Base)	mô hình gốc, không tinh chỉnh	đo phần cải thiện do bản thân việc tinh chỉnh
Câu chuẩn	câu chuẩn được đưa trực tiếp vào quy trình đánh giá	mốc tham chiếu của độ đo

các cấu hình được giữ giống nhau. Nhóm này chiếm 36,2% tập huấn luyện. Trạng thái cuối của các cấu hình không được tiếp tục huấn luyện được ghi ở Bảng A.18.

Thiết kế ban đầu dự kiến dùng $\Delta = S2 - S1$, tính từ trung bình hai seed của mỗi mô hình. Hai lượt huấn luyện S1 chỉ khác nhau ở seed, nên chênh lệch giữa chúng cho biết mức dao động khi chỉ huấn luyện lại mà không có can thiệp. Tuy nhiên, bốn cấu hình không được chạy, gồm seed 202 của S2, cấu hình mô tả giả, cấu hình mô tả không có tọa độ và cấu hình chỉ đưa danh sách phần tử vào lúc chạy (lý do ở Bảng A.18). Vì S2 chỉ có seed 101, đại lượng theo thiết kế ban đầu không được ước lượng. Các kết quả sau chỉ báo cáo những phép so sánh có dữ liệu tương ứng.

A.1.3 Kết quả

S2/101 đạt 57,2% executability, cao hơn mô hình gốc 9,59 điểm nhưng thấp hơn S1/101 và S1/202 lần lượt 1,93 và 2,44 điểm. Khoảng tin cậy của cả hai chênh lệch so với S1 đều nằm dưới 0, và đánh giá bằng mô hình định vị thứ hai giữ cùng thứ tự (Mục 5.5.4). Ở Mục A.1.3.2, kết quả thay đổi mạnh tùy việc biểu diễn trung gian có xác định đúng phần tử hay không.

Ba cách giải thích thay thế đã được kiểm tra và không cách nào giải thích được chênh lệch. Ba cách đó là độ dài câu, nhóm ứng dụng, và tên ghi trong dòng mô tả bị sai do lỗi nhận dạng chữ.

A.1.3.1 Chia nhóm theo việc có sinh dòng mô tả hay không

Bảng A.5: Điểm chia theo việc mô hình mô tả phần tử (S2) có sinh dòng mô tả hay không.

Nhóm	n	S1	S2	Δ
Có sinh dòng mô tả	4.138	62,2	60,8	−1,38 [−2,54; −0,19]
Không sinh dòng mô tả	325	19,7	10,8	−8,92 [−12,57; −5,25]

Theo Bảng A.5, nhóm 325 bước mà mô hình mô tả phần tử bỏ qua dòng mô tả chỉ gồm 7,3% số bước nhưng chiếm 34% toàn bộ chênh lệch. Câu chuẩn vẫn đạt 68,3% trên nhóm này, trong khi mô hình phần lớn đoán sai loại thao tác. Tỉ lệ gọi đúng loại

thao tác lần lượt là 83,4% ở mô hình gốc, 55,1% ở S1 và 38,8% ở S2. Xu hướng lệch loại thao tác đã xuất hiện từ S1 và rõ hơn ở S2. Một giả thuyết là mô hình học tương quan tắt từ dữ liệu vì tập huấn luyện chỉ gắn dòng mô tả cho bước chạm, từ đó có thể hình thành lối tắt "đã viết dòng mô tả thì là chạm". Cấu hình mô tả không có tọa độ không được tiếp tục, nên giả thuyết này không được dùng như một kết luận nhân quả. Nhóm cũng được định nghĩa bằng hành vi của chính S2, vì vậy điểm thấp của S2 một phần gắn với cách chia nhóm. Trên cùng nhóm, S1 cũng chỉ đạt 19,7%.

A.1.3.2 Ảnh hưởng hai chiều của dòng mô tả

Bảng A.6: Điểm theo trạng thái dòng mô tả do mô hình mô tả phần tử (S2) tự sinh, trên 3.473 bước có tên phần tử để đối chiếu. Vì vậy nhóm không sinh dòng mô tả chỉ có 228 bước, ít hơn 325 bước khi tính trên toàn bộ 4.463 bước. Cột Câu chuẩn là điểm của câu chuẩn trên chính nhóm đó.

Tên	Tọa độ	n	Base	S1	S2	Câu chuẩn
đúng	đạt	1.871	69,0	81,4	87,1	86,6
đúng	không đạt	184	23,4	25,5	26,1	31,0
sai	đạt	452	41,4	56,4	57,5	72,8
sai	không đạt	738	24,4	30,8	5,6	66,3
không sinh dòng mô tả	-	228	25,9	20,6	9,6	70,6

Bảng A.6 chia các bước được đánh giá theo việc dòng mô tả do chính mô hình mô tả phần tử sinh ra có đúng tên và tọa độ hay không. Khi đúng cả hai, mô hình đạt 87,1%, hơn mô hình tinh chỉnh có giám sát 5,7 điểm và vượt cả câu chuẩn trên nhóm đó. Khi sai cả hai, mô hình chỉ còn 5,6%, thấp hơn cả mốc tham chiếu dưới dùng câu chung chung không nói phần tử nào (12,0%, Mục 5.5.1), trong khi câu chuẩn vẫn đạt 66,3% trên 738 bước ấy. Ở nhóm này mô hình đã chọn một phần tử sai rồi viết câu khẳng định về phần tử đó, còn mô hình tinh chỉnh có giám sát viết câu chung chung nên vẫn có khả năng đạt tiêu chí. Khi dòng mô tả xác định đúng phần tử, S2 đạt 87,1%, cao hơn S1 5,7 điểm trên nhóm tương ứng. Khi biểu diễn trung gian sai, chất lượng câu giảm mạnh. Sự khác biệt giữa hai nhóm là căn cứ để xây dựng giai đoạn học theo cặp ưu tiên ở Mục A.2.1.

A.2 Học theo cặp ưu tiên trên dòng mô tả

A.2.1 Thiết kế

Ở Mục A.1.3.2, chất lượng dòng mô tả thay đổi cùng kết quả của câu hướng dẫn. Vì học có giám sát chỉ tối ưu xác suất của chuỗi đích, giai đoạn tiếp theo bổ sung mục tiêu ưu tiên trên các cặp đầu ra gần nhau. Giai đoạn này, gọi tắt là học theo cặp ưu tiên và ký hiệu MIN-DESC trong bảng, học tiếp 800 bước từ trọng số của mô hình mô tả phần tử.

vế được chọn	`<desc>`mô tả trỏ đúng phần tử`</desc>` + `\n` + câu
vế bị loại	`<desc>`mô tả trỏ sai phần tử`</desc>` + `\n` + đúng câu đó

Hai vế dùng cùng câu hướng dẫn và chỉ khác dòng mô tả. Cách dựng này tập trung tín hiệu ưu tiên vào phần mô tả phần tử, nhưng trong mô hình tự hồi quy, xác suất của phần câu phía sau vẫn được điều kiện hóa bởi tiền tố khác nhau nên ảnh hưởng của câu hậu tố không triệt tiêu hoàn toàn. Hàm mục tiêu thuộc họ tối ưu theo ưu tiên dạng tỉ số odds (ORPO), không cần mô hình tham chiếu đóng băng.

A.2.1.1 Xây dựng tập cặp ưu tiên

Tập huấn luyện của giai đoạn này gồm 22.854 cặp. Ở vế được chọn, dòng mô tả trỏ tới phần tử cần chạm. Ở vế bị loại, dòng mô tả trỏ tới một phần tử có thật trên cùng màn hình, cùng vai trò, cách phần tử mục tiêu từ 80 đến 350 điểm ảnh và khác ở cả tên lẫn tọa độ. Sau khi xây dựng, các cặp được kiểm tra để phần câu hướng dẫn của hai vế hoàn toàn giống nhau và dòng mô tả ở vế bị loại không trỏ vào phần tử cần chạm.

Tập cặp chỉ chứa bước chạm. Ở 17,4% số cặp, chuỗi `(no name)` chỉ xuất hiện ở một trong hai vế, nên mô hình có thể sử dụng dấu hiệu này bên cạnh nội dung màn hình để phân biệt hai vế. Đặc điểm này được phát hiện sau khi lượt huấn luyện hoàn tất, nên Mục A.2.2 giữ nguyên dữ liệu đã dùng và diễn giải nhánh này như một phân tích cơ chế. Phép so với CE2-S2 ở Mục A.2.2.2 được dùng để tách thêm đóng góp của mục tiêu ưu tiên khỏi ảnh hưởng của việc tiếp tục huấn luyện.

A.2.1.2 Tách ảnh hưởng của mục tiêu ưu tiên

Để tách phần của mục tiêu ưu tiên khỏi phần của việc học thêm, mô hình học thêm có giám sát (CE2-S2) học có giám sát thuần trên vế được chọn của các cặp ấy, cùng điểm xuất phát và số bước. Đại lượng chính là hiệu ghép cặp $\Delta_{\text{thành phần}}$ = MIN-DESC − CE2-S2, tính trên cùng các bước của tập kiểm tra (Mục 4.5).

A.2.2 Kết quả

A.2.2.1 Độ chính xác của dòng mô tả

Bảng A.7 đối chiếu trực tiếp dòng mô tả do mô hình tự sinh với nhãn chuẩn của tập kiểm tra, không cần gọi mô hình định vị.

Bảng A.7: Độ chính xác của dòng mô tả trên 3.473 bước có tên đúng để đối chiếu, chỉ tính các bước có mặt trong kết quả của cả ba mô hình.

Mô hình	Sinh dòng mô tả	Tên đúng	Tọa độ đúng	Cả hai đúng
Mô tả phần tử (S2)	93,4%	59,2%	66,9%	53,9%
Học thêm có giám sát (CE2-S2)	99,6%	66,2%	71,2%	59,8%
Học theo cặp ưu tiên (MIN-DESC)	99,6%	67,0%	71,8%	60,6%

Học theo cặp ưu tiên đưa tỉ lệ đúng cả tên lẫn tọa độ lên 60,6%, cao nhất trong ba cấu hình ở Bảng A.7. So với S2, mức tăng là 6,77 điểm. Cấu hình chỉ học thêm có giám sát đạt 59,8%, tương ứng tăng 5,93 điểm. Phần chênh riêng giữa MIN-DESC và CE2-S2 là 0,84 điểm, tức mục tiêu ưu tiên tạo thêm một mức tăng trên nền hiệu quả của việc học tiếp.

A.2.2.2 Executability và đại lượng chính

MIN-DESC đạt 60,0% executability, cao hơn cấu hình chỉ học thêm có giám sát 0,63 điểm với KTC 95% [+0,16; +1,09] và p = 0,011. Mục tiêu ưu tiên vì vậy tạo một mức tăng riêng trong phép so trực tiếp này. So với S2, MIN-DESC tăng 2,87 điểm, trong

đó 2,24 điểm cũng xuất hiện ở CE2-S2. Phần lớn mức tăng tổng thể so với S2 đến từ việc tiếp tục huấn luyện, còn mục tiêu ưu tiên đóng góp thêm 0,63 điểm so với cấu hình học thêm có giám sát. So với S1/101, MIN-DESC cao hơn 0,94 điểm với KTC chứa 0.

A.2.2.3 Biến thể lấy về bị loại theo chính sách

Ngoài nguồn cặp được xây dựng theo cách cố định (cửa sổ 80–350 điểm ảnh quanh phần tử mục tiêu), chúng tôi thử thêm biến thể on-policy, trong đó vế bị loại lấy từ chính phần tử mô hình dự đoán sai. Trên 14.000 màn huấn luyện chỉ thu được 459 cặp hợp lệ (3,3%). Mô hình thường gọi đúng phần tử bằng tên khác hoặc xác định một vùng cách xa phần tử mục tiêu, còn lỗi nhầm giữa hai nút lân cận xuất hiện ít hơn giả định ban đầu. Với mục tiêu tạo đủ cặp lân cận để huấn luyện, nguồn cặp cố định phù hợp hơn trong thiết lập hiện tại.

A.2.3 Phân tích cơ chế mô tả phần tử

Cách chia nhóm dựa trên hành vi của chính mô hình đang được đánh giá. Hai nhóm khác nhau nhiều về độ khó, nên chỉ phép so sánh ghép cặp bên trong một nhóm là hợp lệ. Bảng A.8 chia 3.473 bước có tên đúng để đối chiếu theo việc dòng mô tả của MIN-DESC trỏ đúng phần tử (tên khớp và tọa độ nằm trong dung sai 14%) hay trỏ sai.

Bảng A.8: Điểm của mô hình sau giai đoạn học theo cặp ưu tiên (MIN-DESC) và mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1) trên 3.473 bước có tên đúng để đối chiếu, chia theo việc dòng mô tả của MIN-DESC trỏ đúng hay trỏ sai phần tử. Dòng mô tả được xem là trỏ đúng khi tên trong đó trùng hoặc chứa tên của phần tử mục tiêu (hay ngược lại) và tọa độ lệch không quá 14% theo mỗi chiều. Cột Câu chuẩn là điểm của câu chuẩn trên chính nhóm đó.

Nhóm	n	MIN-DESC	S1	Δ ghép cặp	Câu chuẩn
Trỏ đúng phần tử	2.106 (60,6%)	87,1	78,3	+8,83	86,3
Trỏ sai phần tử	1.367 (39,4%)	21,8	32,9	−11,12	61,4

Khi dòng mô tả xác định đúng phần tử, MIN-DESC đạt 87,1%, cao hơn S1 8,83

điểm và vượt cả điểm của câu chuẩn trên chính nhóm đó. Khi dòng mô tả xác định sai, MIN-DESC thấp hơn S1 11,12 điểm. Chênh lệch giữa hai nhóm gắn chặt lợi ích của nhánh này với độ chính xác của biểu diễn trung gian. Trên toàn bộ tập, MIN-DESC cao hơn S1/101 0,94 điểm với KTC chứa 0 (Mục A.2.2).

Ngưỡng tối đa lý thuyết khi bù được phần thiệt ở các bước mô tả sai. Giả sử ở mỗi bước mà dòng mô tả xác định sai, MIN-DESC cho đúng kết quả của mô hình tinh chỉnh có giám sát. Khi đó điểm trên 3.473 bước có tên đúng để đối chiếu sẽ là 65,8% thay vì 61,4% thực đo, tức cao hơn mô hình tinh chỉnh có giám sát 5,4 điểm. Mức này không đạt được ở khâu suy luận bằng một cách chọn câu ở từng bước, tức quyết định lấy câu của MIN-DESC hay câu của mô hình tinh chỉnh có giám sát. Một cách chọn hoàn hảo, biết trước dòng mô tả xác định đúng hay sai, cho 63,5% trên toàn bộ 4.463 bước, nhưng bảy cách chọn thực tế đã thử chỉ cho 60,0 đến 60,3%, không khác biệt rõ so với mức 60,0% của MIN-DESC. Các phép chọn câu thực tế chưa đạt mức của cách chọn biết trước, nên nếu tiếp tục hướng này, can thiệp phù hợp hơn nằm ở khâu huấn luyện thay vì hậu xử lý.

Bảng A.9: Phân rã toàn bộ 4.463 bước theo trạng thái dòng mô tả của MIN-DESC (cột MIN). Tên đúng và tọa độ đúng được xét theo cùng định nghĩa với Bảng A.8. Cột cuối là phần dư địa tới mức câu chuẩn mà mỗi nhóm đóng góp, tính bằng điểm trên toàn bộ các bước được đánh giá.

Nhóm	n	%	MIN	S1	Câu chuẩn	Dư địa
tên đúng, tọa độ đúng	2.106	47,2	87,1	78,3	86,3	−0,40
tên đúng, tọa độ sai	220	4,9	26,4	27,7	32,3	+0,29
tên sai, tọa độ đúng	387	8,7	55,0	50,9	72,4	+1,50
không sinh dòng mô tả	15	0,3	0,0	0,0	60,0	+0,20
tên sai, tọa độ sai	745	16,7	3,6	25,8	64,4	+10,15
không có tên để đối chiếu	990	22,2	55,3	54,4	73,0	+3,94
Tổng	**4.463**	**100,0**	**60,0**	**59,1**	**75,7**	**+15,7**

Nhóm đúng cả tên lẫn tọa độ chiếm 47,2% số bước và MIN-DESC đạt 87,1%, cao hơn mức 86,3% của câu chuẩn trên chính nhóm này. Phần lớn khoảng cách còn lại tập trung ở nhóm sai cả tên lẫn tọa độ: nhóm này đóng góp 10,15 trong tổng 16,08 điểm khoảng cách dương, tương ứng khoảng 63%. Nếu tiếp tục phát triển nhánh biểu diễn

trung gian, cải thiện độ chính xác của biểu diễn phần tử là hướng tác động trực tiếp nhất vào phần dư địa này.

A.3 Chọn phần tử trong danh sách ứng viên

A.3.1 Thiết kế

Ở Mục A.2.3, phần lớn dư địa còn lại của MIN-DESC tập trung ở những bước mà dòng mô tả sai cả tên lẫn tọa độ. Vì vậy, thay vì để mô hình tự viết dòng mô tả, phương án chuyển sang cho mô hình chọn phần tử trong danh sách lấy từ chính màn hình. Mô hình huấn luyện theo cách này được gọi là mô hình chọn ứng viên. Căn cứ là ba con số đo được trước khi huấn luyện. Nếu lấy toàn bộ bước chạm của tập kiểm tra làm mẫu số, 99,7% bước có tên mục tiêu lấy được từ OCR hoặc cây trợ năng và 80,2% bước có một ứng viên vừa khớp tên vừa nằm trong dung sai. Tỉ lệ tương ứng của dòng mô tả tự sinh là 59,9%. Ngoài ra, ở 67,7% số bước mà MIN-DESC gọi sai tên, tên đúng đã nằm sẵn trong 24 dòng OCR của prompt nhưng không kèm vị trí.

Cách làm. Prompt thay 24 dòng OCR bằng một danh sách phần tử có tên và vị trí. Chuỗi đích mở đầu bằng một thẻ chọn, là bản chép nguyên văn một dòng trong danh sách hoặc thẻ `none`, rồi mới tới câu. Thẻ này được cắt bỏ trước khi đánh giá. Danh sách phần tử có cấu trúc đã được sử dụng trong các công trình trước (Chương 1). Trong phương án này, thành phần được khảo sát là cơ chế chọn tường minh, tức mô hình ghi rõ ứng viên được chọn ngay trong chuỗi đích.

A.3.1.1 Xây dựng danh sách ứng viên và chuỗi đích

Mỗi màn hình được chuyển thành danh sách tối đa 40 ứng viên, mỗi ứng viên gồm tên phần tử và tọa độ trên lưới [0, 1000]. Danh sách dùng cùng cách đặt tên với nhãn mô tả phần tử ở Mục A.1.1.1 và được sắp theo thứ tự đọc tự nhiên trên màn hình.

Tên trong nhãn mô tả của một bước được xem là tên mục tiêu của bước đó. Một ứng viên được xem là đúng khi có cùng tên mục tiêu và cách điểm chạm không quá 140 đơn vị lưới trên mỗi trục, tương đương 14% kích thước tương ứng của màn hình.

Nếu có nhiều ứng viên thỏa điều kiện, ứng viên gần điểm chạm nhất được chọn. Trên tập kiểm tra, trong số các bước có tên mục tiêu, 96,7% có tên đó xuất hiện trong danh sách. Trong chính nhóm bước có tên mục tiêu, 91,2% có ít nhất một ứng viên vừa trùng tên vừa nằm trong dung sai vị trí. Trên mẫu 300 bước có ứng viên đúng, vị trí của ứng viên đúng sau khi chuẩn hóa về [0,1] có giá trị trung bình 0,481 và ứng viên đúng đứng đầu danh sách ở 5,0% số mẫu. Vì vậy, vị trí trong danh sách không tạo thành một dấu hiệu thứ tự hiển nhiên của đáp án. Mẫu dài nhất vẫn dưới giới hạn ngữ cảnh 3.072 token nên không mẫu nào bị cắt vì danh sách ứng viên.

Từ cùng một prompt, hai cấu hình dữ liệu được dựng với chuỗi đích khác nhau. Cấu hình chọn ứng viên sinh thêm thẻ lựa chọn phần tử trước câu hướng dẫn. Cấu hình chỉ sinh câu hướng dẫn vẫn nhận cùng danh sách ứng viên ở đầu vào nhưng chuỗi đích chỉ gồm câu hướng dẫn.

Mô hình chọn ứng viên	`<sel>`tên `<point>`x, y`</point></sel>` + `\n` + câu hoặc `<sel>none</sel>` + `\n` + câu
Chỉ sinh câu hướng dẫn	câu

Nội dung thẻ chọn là phần sao chép nguyên văn thông tin của ứng viên đúng từ danh sách. Thẻ `none` được dùng cho bước không chạm, bước chạm không có tên mục tiêu hoặc bước chạm có tên nhưng danh sách không chứa ứng viên khớp. Câu hướng dẫn ở cả hai cấu hình là câu chuẩn nguyên bản. Prompt và ảnh cũng được giữ giống nhau. Do mọi bước không chạm đều sử dụng thẻ `none`, 54,78% toàn bộ mẫu huấn luyện mang nhãn này. Nếu chỉ xét 41.191 bước chạm, tỉ lệ là 29,12%. Hai tỉ lệ được dùng để phân tích hành vi từ chối chọn ở Mục A.3.2.3.

A.3.1.2 Điều kiện thí nghiệm

Mô hình chọn ứng viên khác S1 và MIN-DESC ở ba yếu tố của thiết lập: ngữ cảnh dài 3.072 thay vì 2.560 token để chứa danh sách ứng viên, một lượt duyệt (4.036 bước), và đầu vào có thêm danh sách ứng viên. Vì vậy, phép so trực tiếp dùng để đánh giá cơ chế chọn là $\Delta_{\text{chọn}}$ giữa cấu hình chọn ứng viên và cấu hình chỉ sinh câu hướng dẫn với cùng đầu vào. Thiết kế ban đầu đặt một cổng thực nghiệm: chỉ tiếp tục năm lượt còn

lại nếu lượt đầu vượt mức 60,6% về độ chính xác chọn, là tỉ lệ dòng mô tả xác định đúng phần tử của MIN-DESC. Độ chính xác chọn được tính trên 1.400 bước chạm đầu của tập kiểm tra và chỉ xét các bước có ứng viên đúng.

A.3.2 Kết quả

Mô hình chọn ứng viên được huấn luyện với seed 101 trên 64.567 mẫu của Mục A.3.1.1.

A.3.2.1 Độ chính xác chọn và executability

Trên 1.400 bước của mẫu phát triển, 1.008 bước có ứng viên đúng và mô hình chọn đúng ở 580 bước, tương ứng 57,54%. Mức này chưa vượt cổng 60,6% đã đặt trước, nên phạm vi thí nghiệm được giữ ở lượt đầu. 3.063 bước còn lại chỉ được dùng để đọc kết quả, trong đó 3.062 bước thuộc các tác vụ không xuất hiện trong mẫu phát triển. Độ chính xác chọn riêng lẻ không phản ánh đầy đủ cơ chế: khi ép mô hình luôn chọn, độ chính xác trên các bước có ứng viên đúng tăng lên 69,05%, nhưng tỉ lệ thẻ đúng trên toàn mẫu phát triển giảm từ 63,43% xuống 49,71%.

Trên 4.463 bước chạm, mô hình chọn ứng viên đạt 56,1% executability [54,2; 58,0] và cao hơn mô hình gốc 8,54 điểm, với 731 bước chỉ mô hình chọn ứng viên đạt so với 350 bước theo chiều ngược lại ($p < 0{,}001$). Điểm trên mẫu phát triển (55,4%) và phần còn lại (56,5%) gần nhau. Do cấu hình đối ứng chỉ sinh câu nhưng nhận cùng danh sách ứng viên không được chạy sau cổng thực nghiệm, $\Delta_{\text{chọn}}$ không được ước lượng. Vì vậy, phần này được dùng để phân tích hành vi của cơ chế chọn và so sánh trực tiếp với Base, là mốc có cùng mô hình nền chưa tinh chỉnh.

A.3.2.2 Hành vi chọn và từ chối chọn

Khi danh sách chứa ứng viên đúng và mô hình đưa ra lựa chọn, executability đạt 71,4% (Bảng A.10), chỉ cách câu chuẩn 4,3 điểm. Nhóm này chiếm 52,1% toàn bộ tập kiểm tra. Phần lớn cơ hội cải thiện nằm ở 872 bước có ứng viên đúng nhưng mô hình phát thẻ từ chối chọn, với executability 23,7%. Tỉ lệ từ chối nhầm gần bằng mức 27,1%

Bảng A.10: Mô hình chọn ứng viên, chia theo việc danh sách có ứng viên đúng và việc mô hình có đưa ra lựa chọn hay không. Hàng đầu và hàng cuối là hành vi đúng, hai hàng giữa là hai dạng lỗi. Khoảng tin cậy 95% chỉ được tính cho hai nhóm có ứng viên đúng.

Có ứng viên đúng	Mô hình	n	% tập	Exec.	Khớp thao tác
có	chọn	2.326	52,1	71,4 [69,5; 73,2]	99,1
có	từ chối (sai)	872	19,5	23,7 [21,0; 26,7]	71,2
không	chọn (sai)	264	5,9	37,5	99,6
không	từ chối (đúng)	1.001	22,4	53,8	86,6

trên mẫu phát triển. Khả năng chọn khi mô hình đã quyết định đưa ra lựa chọn vì vậy tốt hơn rõ rệt so với khâu quyết định có chọn hay không.

Dấu hiệu đi kèm việc từ chối chọn. Câu mang động từ không phải chạm chiếm 28,3% số bước từ chối chọn, so với 0,97% ở bước đưa ra lựa chọn, tương tự hiện tượng lẫn loại thao tác ở Mục A.1.3.1. Sai số của mô hình định vị ở nhóm từ chối chọn có trung vị 19,9% bề ngang màn, so với 0,78% ở nhóm còn lại, tức mô hình xác định một vùng khác của màn như dạng lỗi lưỡng cực ở Mục A.2.2.3. Tỉ lệ từ chối chọn tăng theo độ dài danh sách (Bảng A.11), nhưng các màn hình có nhiều phần tử cũng thường khó hơn, nên quan sát này chỉ phản ánh tương quan.

Bảng A.11: Tỉ lệ từ chối chọn và executability theo số dòng trong danh sách, chỉ tính bước có ứng viên đúng.

Số dòng trong danh sách	n	Từ chối chọn	Exec.
1 đến 5	178	18,5%	70,8
6 đến 10	363	15,7%	70,5
11 đến 20	826	25,9%	60,3
21 đến 39	1.036	29,3%	55,6
40 (mức tối đa)	795	33,2%	51,8

Tỉ lệ từ chối chọn cũng cao hơn khi ứng viên đúng nằm giữa danh sách (31,4%, so với 27,2% ở phần đầu và 24,3% ở phần cuối), tương tự hiện tượng Liu và cộng sự [40] mô tả cho ngữ cảnh dài. Đây là quan sát chưa qua kiểm định, và vị trí trong danh sách có tương quan với độ dài danh sách.

A.3.2.3 Phân bố nhãn từ chối chọn trong tập huấn luyện

Bảng A.12: Tỉ lệ thẻ `none` theo bốn mẫu số. Mô hình phát `none` nhiều hơn tỉ lệ đúng trên loại bước bị đánh giá, và ít hơn tỉ lệ gặp trên toàn tập huấn luyện.

Mẫu số	**Tỉ lệ none**
Toàn bộ tập huấn luyện (64.567 mẫu)	54,78%
Chỉ bước chạm của tập huấn luyện (41.191)	29,12%
Bước chạm của tập kiểm tra, tỉ lệ đúng (4.463)	28,34%
Tỉ lệ mô hình phát ra trên tập kiểm tra	41,97%

Theo Bảng A.12, tỉ lệ mô hình phát ra nằm giữa tỉ lệ đúng trên bước chạm và tỉ lệ trên toàn tập huấn luyện, và gần tỉ lệ toàn tập hơn. Vì mọi bước không chạm đều mang thẻ `none` (Mục A.3.1.1), thẻ này chiếm hơn một nửa số mẫu huấn luyện. Một cách giải thích phù hợp với quan sát là mô hình học tiên nghiệm của nhãn này trên toàn bộ tập huấn luyện rồi duy trì xu hướng đó khi xử lý bước chạm, là loại bước duy nhất được đánh giá. Rajpurkar và cộng sự [38] nêu hiện tượng tương tự cho SQuAD 2.0, còn Menon và cộng sự [39] chứng minh rằng dưới dạng lệch phân bố nhãn, sửa tiên nghiệm lúc huấn luyện tương đương với sửa sau huấn luyện. Tỉ lệ đúng trên bước chạm của tập huấn luyện (29,12%) và của tập kiểm tra (28,34%) chỉ chênh 0,8 điểm, nên phân bố nhãn trên riêng nhóm bước chạm gần như không thay đổi giữa hai tập. Phân tích này được dùng để giải thích hành vi quan sát được, không được diễn giải như một kết luận nhân quả.

Ba phương án hiệu chỉnh khác được dùng để xác định nguồn cải thiện khả thi. Sửa toàn bộ lỗi loại thao tác thêm 1,21 điểm. Rút danh sách còn mười dòng làm độ phủ ứng viên đúng giảm từ 71,7% xuống tối đa 51,7%, còn nới dung sai tọa độ nâng độ phủ lên 76,0% nhưng đồng thời thay đổi nhãn huấn luyện. Ba phép thử tiếp tục hướng phân tích về tiên nghiệm của thẻ `none` và quyết định từ chối chọn.

A.3.2.4 Ghép với giai đoạn học theo cặp ưu tiên và hiệu chỉnh mức từ chối chọn

Khi ghép mô hình chọn ứng viên với MIN-DESC theo quy tắc “nếu từ chối chọn thì dùng câu của MIN-DESC”, executability tăng từ 60,0% của MIN-DESC lên 60,7%.

Mức tăng +0,67 điểm gần với chênh lệch giữa hai lượt S1, nên phép ghép này được xem như một kết quả thăm dò hơn là bằng chứng riêng cho cơ chế chọn. Một cách chọn biết trước ở từng bước mô hình nào đúng cho mức 66,1%, cho thấy vẫn còn khoảng cải thiện nếu quyết định kết hợp được học tốt hơn.

Trước khi huấn luyện lại, mức từ chối chọn được hiệu chỉnh thử sau huấn luyện. Theo Menon và cộng sự, nếu hiệu chỉnh hậu xử lý không khắc phục được các bước từ chối nhầm thì khả năng huấn luyện lại chỉ để sửa tiên nghiệm nhãn cũng bị hạn chế. Thủ tục này chọn ứng viên có log-xác suất cao nhất khi điểm ấy hơn điểm của thẻ `none` quá một ngưỡng τ, với ngưỡng và ba biến thể cách xếp hạng được quét trên mẫu phát triển. So với hành vi hiện tại (888 trên 1.400 bước đúng), biến thể tốt nhất chỉ thêm +8 bước (khoảng tin cậy từ -11 đến +27), tức +0,6 điểm.

Theo tổng log-xác suất, ứng viên đúng đứng đầu ở 67,5% số bước có ứng viên đúng. Trong khi đó, điểm của thẻ `none` chỉ phân tách ở mức AUC 0,69–0,72 giữa bước có và không có ứng viên đúng. Hai con số củng cố phân tích ở Bảng A.10: khả năng xếp hạng ứng viên đã có tín hiệu tốt, còn quyết định từ chối chọn là phần cần cải thiện. Quét ngưỡng hậu xử lý làm tăng số bước được sửa nhưng đồng thời tạo số bước đổi theo chiều ngược lại gần tương đương, nên phần này được giữ ở mức phân tích cơ chế.

A.4 Huấn luyện tăng cường với phần thưởng tọa độ

A.4.1 Thiết kế

Căn cứ và phần thưởng. Hai giai đoạn trước tối ưu trên các chuỗi mục tiêu có sẵn. Giai đoạn huấn luyện tăng cường với phần thưởng tọa độ tiếp tục từ MIN-DESC bằng GRPO (Mục 2.3). Với mỗi prompt, mô hình sinh nhiều đầu ra và nhận phần thưởng dựa trên ba thành phần: 1,0 nếu tọa độ trong thẻ `<point>` nằm trong cửa sổ $\pm$14% quanh tọa độ tham chiếu, 0,2 nếu dòng mô tả đủ trường và đúng thứ tự, và 0,1 nếu tên phần tử khớp nhãn. Mô hình định vị không tham gia vào phần thưởng.

Cấu hình. Giai đoạn này học tiếp từ trọng số MIN-DESC với cùng lượng tử hoá bốn bit và phần thị giác đóng băng. Mỗi prompt sinh bốn câu trả lời ở nhiệt độ 1,0,

còn mô hình tham chiếu cho số hạng ràng buộc độ lệch là bản sao đóng băng của mô hình xuất phát. Tập thưởng gồm 2.000 bước chạm của tập huấn luyện, duyệt một lượt (500 bước cập nhật). Tập này chỉ gồm bước chạm vì chỉ bước chạm có tọa độ chuẩn.

A.4.2 Kết quả

Giai đoạn thưởng tọa độ cải thiện trực tiếp đại lượng được tối ưu: độ chính xác của dòng mô tả tăng 2,56 điểm với $p = 1{,}3 \times 10^{-8}$. Trên 4.463 bước chạm, executability của MIN-DESC và mô hình sau giai đoạn này lần lượt là 60,05% và 60,07%, tương ứng chênh +0,02 điểm [−0,59; +0,64]. Tiêu chí hộp phần tử tăng từ 66,55 lên 67,04. Trước khi đánh giá trên tập kiểm tra, mức tăng executability từng được ước lượng từ hệ số chuyển đổi của giai đoạn hai là +1,10 điểm [+0,59; +1,49]. Mức thực đo +0,02 điểm thấp hơn nhiều ước lượng này, nên hệ số chuyển đổi không được xem là cố định giữa các dạng can thiệp.

Phân rã thay đổi theo từng bước. Ở 164 bước mà giai đoạn ba sửa dòng mô tả từ sai thành đúng, executability tăng từ 32,9 lên 70,7. Ở 75 bước mà dòng mô tả chuyển từ đúng thành sai, executability giảm từ 69,3 xuống 29,3. Khi đếm chuyển đổi đạt/không đạt, bốn nhóm sửa đúng, làm sai, giữ nguyên và không có tên đối chiếu đóng góp lần lượt +62, −30, −14 và −17 bước, cho tổng ròng +1. Trong 1.950 bước có dòng mô tả thay đổi, 1.300 bước (66,7%) giữ nguyên câu, và toàn bộ 197 lần đổi kết quả đánh giá nằm trong 961 bước có câu thay đổi.

Diễn giải. Phần thưởng tọa độ đã cải thiện rõ biểu diễn trung gian, nhưng hàm thưởng không có số hạng trực tiếp cho câu hướng dẫn. Vì vậy, thay đổi trọng số có thể sửa tọa độ mà không tạo thay đổi tương ứng ở câu, hoặc làm câu đổi ở những bước không nhận tín hiệu trực tiếp. Quan sát này dẫn các thiết kế sau chuyển trọng tâm từ tối ưu biểu diễn trung gian sang tối ưu trực tiếp câu đầu ra.

A.4.3 Nội suy trọng số giữa hai mô hình

Giai đoạn ba nối tiếp giai đoạn hai, nên hai bộ trọng số chỉ khác nhau tương đối ít. Phép thử này xây dựng năm điểm trên đoạn nối hai bộ trọng số (kể cả hai đầu mút), bằng cách ghép các ma trận hạng thấp của hai bộ chuyển đổi LoRA ở từng mô-đun

theo tỉ lệ pha trộn, rồi đánh giá trên tập kiểm định nội bộ. Giả thuyết là một điểm ở giữa có thể giữ phần sửa của giai đoạn ba mà tránh bớt phần làm sai. Đường cong đơn điệu, với cực đại tại đầu mút giai đoạn ba. Điểm giữa tốt nhất thấp hơn đầu mút 0,38 điểm, mọi phép so sánh ghép cặp giữa các mức đều có khoảng tin cậy phủ 0, nên không cấu hình mới nào được đánh giá trên tập kiểm tra. Số bước có câu khác đầu mút giai đoạn hai tăng đều theo mức pha trộn (53, 95, 127 rồi 155 trên 407 bước), cho thấy phép ghép hoạt động đúng. Dư địa vốn hẹp, vì giai đoạn ba chỉ dịch hai ma trận hạng thấp 1,39% và 6,87% so với giai đoạn hai.

Vai trò của tập kiểm định nội bộ. Cả hai mô hình đều đã tiếp xúc với tập này trong các giai đoạn trước (Mục 3.2), nên tập chỉ được dùng để xếp hạng các biến thể trong cùng một họ. Trên tập kiểm tra độc lập, mọi kết luận định lượng vẫn dựa trên 4.463 bước chạm.

A.5 Phân rã lỗi giữa nhận diện phần tử và sinh câu hướng dẫn

Các phương án từ Mục A.1.3 đến đây cho thấy biểu diễn phần tử và câu đầu ra có liên hệ chặt, nhưng mức tăng ở biểu diễn trung gian không tự động chuyển thành executability. Mục này tách quá trình thành hai khâu: nhận diện phần tử, đo bằng tọa độ mô hình ghi trong dòng mô tả, và sinh câu hướng dẫn, đo bằng tọa độ mà mô hình định vị suy ra từ câu. Trên 4.442 bước có dòng mô tả hợp lệ, MIN-DESC đạt 70,10% ở khâu nhận diện phần tử và 69,36% ở khâu sinh câu.

Bảng A.13: Executability chia theo việc MIN-DESC có nhận ra đúng phần tử hay không. Cột câu chuẩn là điểm của câu do người chú thích viết, đo trên cùng nhóm bước.

Nhóm	n	MIN-DESC	S1	Câu chuẩn
Nhận ra đúng phần tử	3.114 (70,1%)	82,37	74,18	84,36
Nhận ra sai phần tử	1.328 (29,9%)	8,43	24,47	55,72

Vai trò của nhóm nhận diện sai phần tử. Trên toàn bộ các bước được đánh giá, câu chuẩn hơn MIN-DESC 15,53 điểm. Nhóm mà mô hình nhận ra đúng phần

tử chiếm 70,1% số bước và chỉ đóng góp 1,40 điểm, tương ứng 9,0% khoảng cách. Nhóm nhận ra sai chiếm 29,9% nhưng đóng góp 14,14 điểm, tương ứng 91,0%. Nếu tiếp tục phát triển biểu diễn trung gian, phần dư địa lớn nhất nằm ở khâu nhận diện phần tử của nhóm này.

Chênh lệch theo trạng thái nhận diện phần tử. Nhóm mà mô hình nhận diện sai phần tử cũng khó hơn đối với câu chuẩn. Tuy nhiên, mức giảm của MIN-DESC lớn hơn đáng kể: từ 82,37 xuống 8,43, trong khi câu chuẩn giảm từ 84,36 xuống 55,72. Lỗi nhận diện phần tử vì vậy đi cùng mức giảm mạnh hơn ở câu hướng dẫn của MIN-DESC, dù cách chia nhóm chưa cho phép diễn giải hoàn toàn theo quan hệ nhân quả.

Quan hệ giữa cải thiện nhận diện và executability. Giai đoạn thưởng tọa độ là can thiệp đặt phần thưởng trực tiếp lên tọa độ trong dòng mô tả. Trên 4.437 bước ghép cặp, tỉ lệ nhận diện đúng phần tử tăng 1,60 điểm trong khi executability tăng 0,045 điểm, tương ứng 0,028 điểm executability cho mỗi điểm tăng ở tỉ lệ nhận diện. Hai đại lượng có liên hệ, nhưng mức chuyển đổi đo được ở can thiệp này không thể dùng như một hệ số cố định cho các thiết kế khác.

Bảng A.14: Bảng chéo việc nhận ra đúng hay sai phần tử giữa giai đoạn hai (MIN-DESC) và giai đoạn ba, kèm executability của mỗi mô hình trên từng nhóm.

Nhóm	n	MIN-DESC	Giai đoạn ba	Chênh
giữ đúng	2.997	83,08	82,95	−0,13
giữ sai	1.143	6,91	6,30	−0,61
sai chuyển thành đúng	184	17,93	58,15	+40,22
đúng chuyển thành sai	113	62,83	8,85	−53,98

Bảng A.14 phân rã mức thay đổi này. Giai đoạn ba sửa được 184 bước, với executability tăng 40,22 điểm trong nhóm, đồng thời 113 bước chuyển theo chiều ngược lại với mức giảm 53,98 điểm. Hai chiều thay đổi giải thích vì sao mức tăng tổng thể nhỏ dù số bước được sửa có cải thiện rõ.

Tương quan giữa các mô hình không phản ánh hệ số quy đổi giữa hai đại lượng. Giữa các mô hình đã huấn luyện, tỉ lệ nhận diện đúng phần tử và executability tương quan ở mức 0,739, nhưng tỉ số đo được trong can thiệp thực nghiệm chỉ là 0,028, nhỏ hơn 26 lần. Tương quan này phản ánh việc mô hình mạnh thường mạnh ở cả hai

khâu, nhưng không cho biết mức thay đổi của executability khi chỉ can thiệp vào khâu nhận diện phần tử.

Phạm vi diễn giải. Cách chia nhóm dựa trên hành vi của chính mô hình đang được đánh giá, nên chỉ phép so sánh giữa hai mô hình bên trong một nhóm là hợp lệ. Mẫu số 4.442 nhỏ hơn 4.463 vì 21 bước có dòng mô tả thiếu hoặc sai định dạng.

A.5.1 Độ ổn định của ước lượng trên nhóm con

Bảng A.13 gợi ý rằng việc thay câu ở nhóm nhận diện sai có thể đem lại mức tăng đáng kể. Nếu thay câu của MIN-DESC bằng câu của S1 trên nhóm do chính MIN-DESC xác định là nhận diện sai, điểm toàn tập tăng 4,80. Tuy nhiên, ước lượng này phụ thuộc mạnh vào cách định nghĩa nhóm vì tọa độ và câu của MIN-DESC đến từ cùng một lượt sinh. Mục này kiểm tra lại con số 4,80 dưới các cách chia độc lập hơn trước khi dùng làm căn cứ thiết kế.

Bảng A.15: Ước lượng lợi ích của can thiệp chỉ thay câu dưới bốn cách định nghĩa nhóm trên 4.437 bước ghép cặp. Cột cuối là mức thay đổi trên toàn bộ các bước khi thay câu của MIN-DESC trong nhóm đó bằng câu của S1.

Cách định nghĩa nhóm	n	MIN	S1	Câu chuẩn	Mức tăng khi thay câu
MIN-DESC nhận ra sai phần tử	1.327	8,44	24,49	55,69	+4,80
giai đoạn ba nhận ra sai phần tử	1.256	11,94	22,13	54,70	+2,88
giai đoạn ba sai mà MIN-DESC đúng	113	62,83	34,51	60,18	−0,72
30% màn hình có nhiều phần tử có thể chạm nhất	1.331	58,53	56,35	73,55	−0,65

Bảng A.15 đổi cách định nghĩa nhóm ba lần. Khi nhóm được định nghĩa bằng tọa độ của mô hình sau giai đoạn thưởng tọa độ, tức hành vi của một mô hình khác, ngưỡng tối đa còn 2,88. Khi lấy phần giai đoạn ba sai còn MIN-DESC đúng, ngưỡng tối đa đổi dấu. Khi dùng số phần tử có thể chạm trên màn, không dựa vào hành vi của mô hình nào, ngưỡng tối đa là −0,65. Trong khi đó, cột câu chuẩn tương đối ổn định ở ba hàng đầu (55,69, 54,70 và 60,18) và chỉ cao hơn ở hàng cuối, vốn là nhóm dễ hơn. Ưu thế giữa hai mô hình cùng họ thay đổi theo cách chia nhóm trong khi khoảng cách tới câu chuẩn tương đối ổn định, và đây là dấu hiệu của hiệu ứng chọn nhóm.

Nguyên tắc sử dụng phân tích nhóm. Một ước lượng lấy nhóm được định nghĩa bằng chính hành vi của mô hình cần được kiểm tra lại với ít nhất một cách chia độc lập trước khi dùng làm căn cứ thiết kế. Quy tắc này cũng được áp dụng cho các con số thuận lợi ở Mục A.2.3, giúp tránh lựa chọn phương án chỉ dựa trên hiệu ứng của cách chia nhóm.

A.6 Tích hợp thông tin vị trí vào mô hình sinh câu

Ở Mục A.5, độ chính xác nhận diện phần tử thay đổi cùng chất lượng câu hướng dẫn, nhưng cải thiện biểu diễn trung gian chưa chuyển trực tiếp thành executability. Từ đó, chúng tôi khảo sát bốn cách đưa thông tin vị trí vào mô hình sinh câu và hai phép sàng lọc ý tưởng không cần GPU (Bảng A.16). Phần lớn phép đo được thực hiện trên tập kiểm định nội bộ để so sánh tương đối giữa các biến thể trước khi quyết định có mở rộng thí nghiệm.

Điều rút ra từ chuỗi phép thử. Thông tin vị trí có thể được giải mã từ trạng thái ẩn và mô hình có phản ứng với thay đổi hình ảnh, nhưng việc bổ sung đường tín hiệu vị trí sau khi mô hình sinh câu đã được huấn luyện chỉ tạo thay đổi nhỏ ở đầu ra. Ở phép tích hợp vai trò, vùng và thao tác, hệ số trộn tự giảm về gần 0. Ở các phép biến đổi ảnh, mô hình phản ứng với vùng được nhấn mạnh nhưng chưa phân biệt ổn định phần tử mục tiêu với phần tử lân cận. Hai hướng phù hợp hơn là tích hợp tín hiệu vị trí sớm hơn trong quá trình học hoặc tối ưu trực tiếp câu đầu ra, thay vì chỉ bổ sung một mô-đun hậu kỳ.

A.7 Hiệu chỉnh câu dựa trên vùng ảnh cục bộ (TAGE)

A.7.1 Thiết kế

Căn cứ. TAGE (*Type-Aware Grounded Editor*) được xây dựng để kiểm tra khả năng hiệu chỉnh câu sau khi tập trung vào một vùng ảnh cục bộ quanh phần tử dự đoán. Mô-đun nhận câu hướng dẫn ban đầu từ mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE, định vị vùng cần xem và sinh lại câu từ ảnh gốc cùng ô cắt. TAGE nằm ở

Bảng A.16: Bốn cách đưa thông tin vị trí vào mô hình sinh câu và hai phép sàng lọc không cần GPU. Dấu * chỉ phép đo trên tập kiểm định nội bộ.

Hướng	Cách làm	Kết quả
Mô-đun định vị và cầu nối*	một bộ chú ý học vị trí phần tử trên các mảnh ảnh, rồi cộng đặc trưng vùng đó vào trạng thái ẩn ở tầng giữa của mô hình	bộ chú ý học được vị trí (trùng hộp 52,0% so với 5,3% của tiên nghiệm), nhưng các cấu hình cầu nối chỉ làm thay đổi 15% số câu và executability chỉ lệch +0,17 điểm [−1,03; +1,33]
Vùng cắt làm ảnh thứ hai*	đo xác suất câu chuẩn khi cho thêm ảnh cắt quanh phần tử đúng, quanh phần tử lân cận cùng loại, hoặc quanh một vùng ngẫu nhiên	tách được vùng đúng khỏi vùng ngẫu nhiên, nhưng gần như không tách được khỏi phần tử lân cận (+0,004 nat mỗi token)
Tích hợp vai trò, vùng, thao tác*	đọc vai trò, vùng màn và loại thao tác từ trạng thái ẩn, rồi tích hợp lại qua một hệ số trộn học được	các thông tin này có thể được giải mã từ trạng thái ẩn (vai trò 51,5%, thao tác 82,8%), nhưng hệ số trộn giảm về gần không, chỉ 4% số câu thay đổi, và hoán vị thông tin giữa các bước không làm điểm giảm
Làm nét ảnh quanh phần tử cần chạm*	giữ S1 đóng băng, đưa ảnh được làm nét quanh phần tử cần chạm, quanh vùng đối diện, hoặc quanh tâm màn	S1 đổi câu ở 16,9% số bước, nhưng làm nét đúng phần tử cần chạm không tốt hơn làm nét vùng đối diện
Hai lượt viết lại có chọn lọc	sàng lọc trên tập kiểm tra: trong 958 câu của S1 chỉ khác câu chuẩn ở một cụm từ, đếm số câu làm mô hình định vị trỏ sai	147/958 (15,3%), tức phần lớn trường hợp gần nghĩa chỉ khác cách diễn đạt, không phải lỗi quy chiếu sang phần tử khác
Bộ xếp hạng câu biết màn sau*	học chọn một trong chín câu do S1 sinh, dùng đặc trưng tính nhanh, có một biến thể học theo mô hình thầy được xem màn kế tiếp	chưa vượt câu giải mã tham lam ở BLEU-4, CIDEr-D và SPICE, kể cả biến thể học theo mô hình thầy được xem màn kế tiếp

cùng vị trí hậu xử lý với ACE, nên mốc so sánh trực tiếp là câu hướng dẫn ban đầu của thành phần thứ nhất.

Ba thành phần. TAGE gồm ba thành phần, và Hình A.1 vẽ đường đi của một bước qua cả ba.

1. Bộ định vị nhận ảnh và mục tiêu rồi viết ra một điểm (x, y) trên thang 0 đến 1000. Quanh điểm ấy, một ô vuông có cạnh bằng 40% bề ngang màn hình được cắt ra và phóng lên 448 × 448 điểm ảnh.

2. Bộ biên tập nhận ảnh gốc, ô cắt và câu hướng dẫn ban đầu rồi viết lại câu. Lúc huấn luyện, ô cắt đặt quanh điểm chạm thật, và hàm mất mát gồm entropy chéo của câu chuẩn cộng một số hạng lề

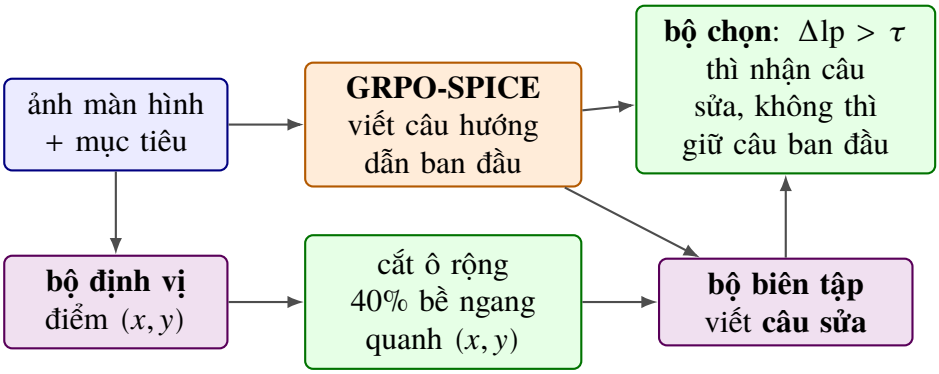
$$\mathscr{L} = \mathrm{CE}(g \mid \text{ô đúng}) + 0{,}5 \cdot \max\bigl(0,\ 0{,}2 - (\mathrm{nll}_{\text{lân cận}} - \mathrm{nll}_{\text{đúng}})\bigr), \qquad \text{(A.1)}$$

trong đó $\mathrm{nll}_{\text{đúng}}$ và $\mathrm{nll}_{\text{lân cận}}$ là log-xác suất âm của câu chuẩn khi ô cắt đặt quanh phần tử đúng và quanh một phần tử lân cận cùng vai trò. Số hạng này buộc bộ biên tập dựa vào nội dung ô cắt thay vì chép lại câu hướng dẫn ban đầu. Câu hướng dẫn ban đầu lúc huấn luyện lấy từ mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE, và 30% số câu hướng dẫn ban đầu này bị thay tên phần tử bằng tên phần tử lân cận.

3. Bộ chọn nhận câu sửa khi $\Delta\mathrm{lp} = \mathrm{lp}(\text{sửa}) - \mathrm{lp}(\text{ban đầu})$, tức hiệu log-xác suất trung bình theo token do bộ biên tập tính, lớn hơn một hằng số τ. Ngược lại, bộ chọn giữ câu hướng dẫn ban đầu. Giá trị $\tau = 0{,}738$ được chọn chéo trên tập kiểm định nội bộ, bằng cách chọn trên một nửa số tác vụ rồi áp lên nửa kia.

Bộ định vị và bộ biên tập là hai bộ chuyển đổi LoRA hạng 16 ở phần ngôn ngữ, gắn trên mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1) sau khi đã cộng hẳn trọng số bộ chuyển đổi của S1 vào mô hình gốc. Mỗi bộ học một lượt trên 2.554 bước chạm của tập huấn luyện không chứa tác vụ nào của tập kiểm định nội bộ.

Cỡ mẫu khi chọn τ. Trên tập kiểm định nội bộ, bộ chọn nhận 11 câu sửa trong 249 bước chạm. Vì vậy, ngưỡng τ được xem là một lựa chọn thăm dò và được kiểm tra lại qua hành vi trên tập kiểm tra ở Mục A.7.2.



Hình A.1: Đường đi của một bước trong mô-đun hiệu chỉnh câu theo vùng ảnh cục bộ (TAGE). Hai khối tím là hai bộ chuyển đổi được huấn luyện, khối cam là GRPO-SPICE, các khối xanh lá là bước xử lý không học. Δlp là hiệu log-xác suất trung bình theo token giữa câu sửa và câu hướng dẫn ban đầu, $\tau = 0{,}738$. Đầu ra của bộ chọn là câu được dùng để đánh giá.

A.7.2 Kết quả

Trên tập kiểm định nội bộ, câu sửa tốt hơn câu hướng dẫn ban đầu rõ rệt khi ô cắt đặt quanh điểm chạm đúng và kém đi rõ khi ô cắt cố ý đặt quanh một phần tử lân cận. Bộ biên tập vì vậy có phản ứng với nội dung ô cắt. Mô-đun hiệu chỉnh câu hoàn chỉnh cũng cao hơn nhẹ so với câu hướng dẫn ban đầu trên tập ấy, nên được đánh giá một lần trên tập kiểm tra.

Bảng A.17: Mô-đun hiệu chỉnh câu theo vùng ảnh cục bộ (TAGE) trên 4.463 bước có thao tác chạm của tập kiểm tra, so với câu hướng dẫn ban đầu của GRPO-SPICE và với S1/101. Tiêu chí hộp phần tử lấy từ AndroidControl, AitW đầy đủ lấy từ AndroidInTheWild. Các chênh lệch được tính ghép cặp theo bước.

Độ đo	S1	Câu ban đầu	TAGE	TAGE – câu ban đầu	p
Executability	59,11	60,65	60,23	−0,43 [−0,87; +0,02]	0,093
Tiêu chí hộp phần tử	65,49	67,02	66,44	−0,58 [−1,07; −0,09]	0,027
AitW đầy đủ	74,37	76,25	76,07	−0,18 [−0,66; +0,32]	0,55
Đúng loại thao tác	94,35	95,97	96,64	+0,67 [+0,44; +0,92]	<0,001
SPICE	44,37	45,79	45,74	−0,05 [−0,38; +0,27]	-

Kết quả trên tập kiểm tra. TAGE đạt 60,23% executability, cao hơn S1/101 1,12 điểm [+0,31; +1,94] và gần với mức 60,65% của câu hướng dẫn ban đầu từ GRPO-

SPICE. So trực tiếp với câu ban đầu, chênh lệch executability là −0,43 điểm [−0,87; +0,02], còn tiêu chí hộp phần tử giảm 0,58 điểm. Cấu hình TAGE hiện tại vì vậy không được chọn thay ACE. Khi vùng đầu vào chứa đúng phần tử mục tiêu, câu sửa vẫn tạo mức cải thiện rõ ở các phép phân rã theo bước.

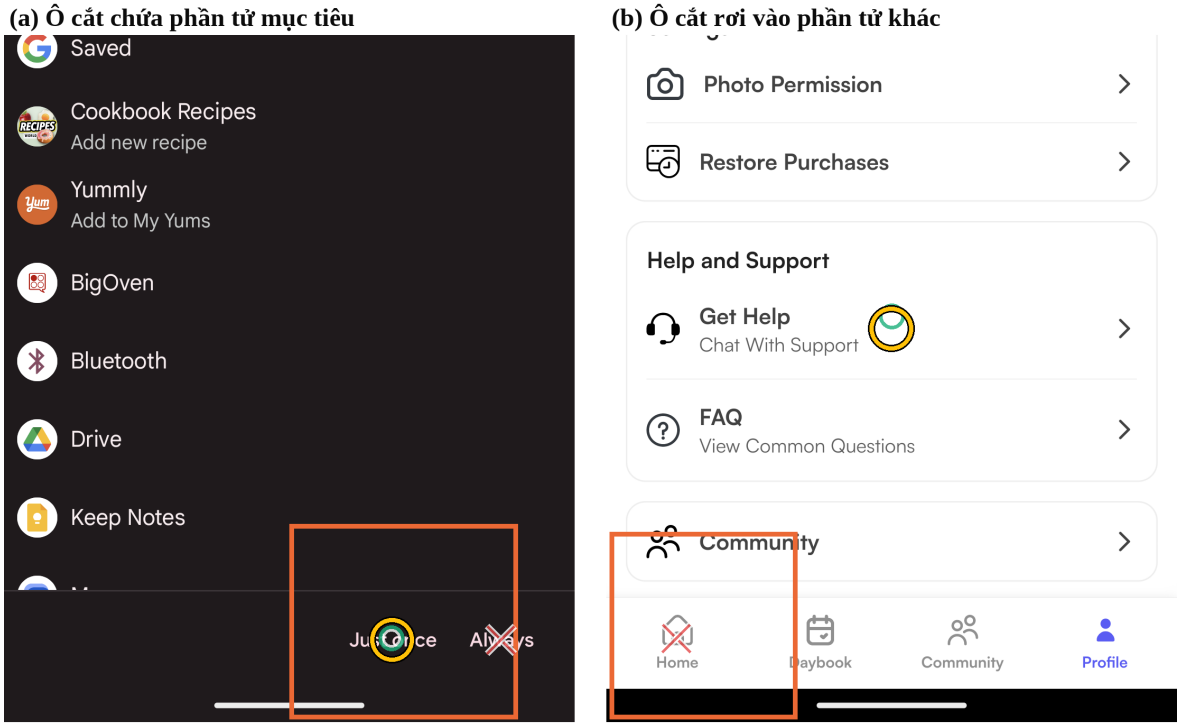
Ảnh hưởng của độ chính xác ô cắt. Mô hình định vị xác định đúng phần tử ở 69,5% số bước, bộ biên tập đổi câu ở 70,8%, và bộ chọn nhận 219 câu sửa. Trong 80 bước mà ô cắt đặt đúng chỗ, câu sửa chuyển 46 bước từ sai sang đúng và chỉ 7 bước theo chiều ngược lại, tương ứng ròng +39 bước. Ngược lại, trong 139 bước ô cắt đặt sai, câu sửa chỉ cứu 2 bước nhưng làm 60 bước chuyển từ đạt sang không đạt. Lợi ích của bộ biên tập vì vậy tập trung ở các trường hợp vùng đầu vào đúng, còn sai số định vị vùng làm đảo chiều tác động của TAGE.

Tín hiệu của bộ chọn. Theo Hình A.3, tỉ lệ ô cắt đặt đúng chỗ giảm đều khi Δlp tăng, từ 74,0% ở nhóm thấp nhất xuống 36,5% ở nhóm được nhận. Một cách giải thích phù hợp với quan sát này là khi ô cắt rơi vào phần tử khác, mô-đun biên tập tạo câu có xác suất cao đối với nội dung trong ô, trong khi câu hướng dẫn ban đầu mô tả phần tử ngoài ô nên nhận log-xác suất thấp. Hiệu Δlp vì vậy đo mức lệch giữa câu hướng dẫn ban đầu và ô cắt, và không cho biết câu nào đúng hơn. Trên tập kiểm định nội bộ, nhóm trên cùng chỉ có 11 câu, trong đó 8 câu có ô cắt đặt đúng chỗ, và τ lại được chọn từ chính 11 câu ấy.

Hướng cải thiện. Bộ chọn hiện dùng xác suất do chính bộ biên tập tính, nên tín hiệu lựa chọn phụ thuộc trực tiếp vào nội dung ô cắt. Một hướng phù hợp hơn là dùng tín hiệu độc lập để xác nhận ô cắt trước khi nhận câu sửa. Nếu chỉ nhận các câu sửa trong 80 bước có ô cắt đúng, số bước đạt tăng ròng 39, tương ứng khoảng +0,87 điểm trên toàn tập. Đây là ước lượng dựa trên điểm chạm thật để xác định ô cắt đúng, không phải kết quả của một cấu hình đã chạy. Giá trị +0,87 điểm chỉ được dùng để định lượng phần dư địa của bộ biên tập nếu khâu xác nhận vùng được cải thiện.

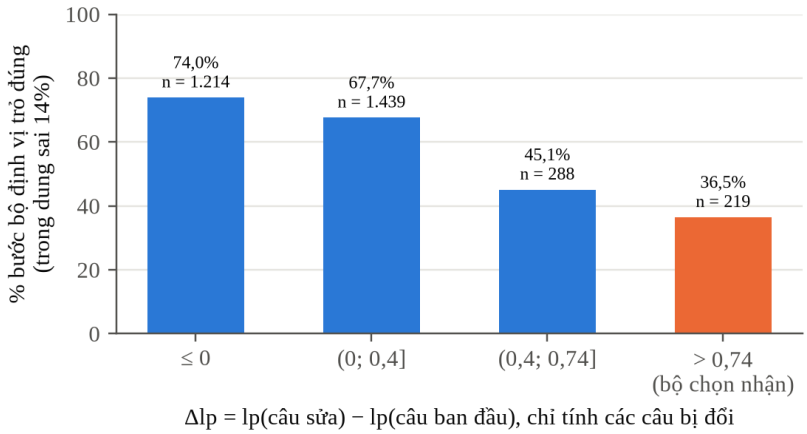
A.8 Trạng thái các cấu hình đã khảo sát

Bảng A.18 tổng hợp trạng thái cuối của các cấu hình đã khảo sát, đồng thời ghi lý do đối với những cấu hình không được tiếp tục hoặc dừng trước khi hoàn tất.



Khung cam: ô cắt rộng 40% bề ngang quanh điểm mà bộ định vị dự đoán
Vòng vàng: điểm người dùng đã chạm
Vòng xanh lá: điểm định vị cho câu đạt, (a) câu sửa, (b) câu ban đầu
Dấu X đỏ: điểm định vị cho câu không đạt, (a) câu ban đầu, (b) câu sửa
(a) câu ban đầu: "Click on the always button"
câu sửa: "Click on the just once option"
(b) câu ban đầu: "click on the Get help option"
câu sửa: "click on the home tab at the bottom left corner of the screen"

Hình A.2: Hai bước mà bộ chọn của TAGE nhận câu sửa (ảnh chỉ giữ phần dưới màn hình). (a) Ô cắt chứa đúng phần tử mục tiêu: câu hướng dẫn ban đầu gọi nút *Always*, câu sửa gọi đúng *Just once*. (b) Ô cắt rơi vào thanh điều hướng ở góc dưới bên trái: câu hướng dẫn ban đầu *Get help* vốn đúng bị thay bằng câu về thẻ *Home* nằm trong ô cắt. Khung cam là ô cắt rộng 40% bề ngang quanh điểm mà bộ định vị dự đoán, vòng vàng là điểm người dùng chạm. Vòng xanh lá và dấu X đỏ là điểm mô hình định vị trả về cho câu đạt và câu không đạt, ở (a) là câu sửa và câu ban đầu, ở (b) thì ngược lại.



Hình A.3: Tỉ lệ bước mà bộ định vị của TAGE trỏ trong dung sai 14% quanh điểm chạm thật, tức ô cắt được đặt đúng chỗ, theo nhóm Δlp, trên các câu mà bộ biên tập đã đổi ở tập kiểm tra. Δlp là hiệu log-xác suất trung bình theo token giữa câu sửa và câu hướng dẫn ban đầu, n là số câu trong mỗi nhóm. Cột cam là nhóm bộ chọn nhận ($\Delta\text{lp} > \tau$). Tỉ lệ này giảm khi Δlp tăng.

Bảng A.18: Trạng thái cuối của các cấu hình đã khảo sát. Điểm trong cột ghi chú là executability trên tập kiểm tra, trừ khi ghi khác.

Mô hình hoặc cấu hình	**Trạng thái**	**Ghi chú**
Phương pháp đề xuất (GRPO-SPICE + ACE)	Hoàn tất, đã đánh giá	60,7, hơn S1/101 +1,57 có ý nghĩa thống kê. Cả bảy độ đo dựa trên câu chuẩn đều tăng so với GRPO-SPICE và cả sáu độ đo có KTC đều loại 0, Mục 6.9
GRPO-SPICE (thành phần thứ nhất)	Hoàn tất, đã đánh giá hai lượt	60,7 và 59,9. Lượt 1 hơn S1/101 +1,55, cao hơn ở cả 13 độ đo và cả 12 độ đo có KTC đều loại 0. Lượt 2 hơn S1/101 +0,83, Mục 6.3, Mục 6.11
Mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1), hai seed	Hoàn tất, đã đánh giá	59,1 và 59,6, chênh lệch giữa hai seed +0,52 điểm, Mục 6.11
Mô tả phần tử (S2), seed 101	Hoàn tất, đã đánh giá	57,2, cao hơn Base 9,59 điểm. Trên nhóm mô tả đúng tên và tọa độ đạt 87,1, Mục A.1.3

Mô hình hoặc cấu hình	Trạng thái	Ghi chú
Mô tả phần tử (S2), seed 202	Không tiếp tục	giới hạn tài nguyên tính toán
Mô tả giả (S2r) và mô tả không có tọa độ (S2-nopoint)	Không tiếp tục	phân tích theo nhóm của S2 cho mức +1,12 điểm gắn với tọa độ, nhưng S2-nopoint không được chạy
Đưa danh sách phần tử vào S1 lúc suy luận	Không thực hiện	không được yêu cầu bởi các cấu hình đã đánh giá
Học thêm có giám sát (CE2-S2) và giai đoạn học theo cặp ưu tiên (MIN-DESC)	Hoàn tất, đã đánh giá	59,4 và 60,0. MIN-DESC hơn CE2-S2 +0,63 [+0,16; +1,09], p=0,011, Mục A.2.2
Học ưu tiên với vế sai lấy từ lỗi của chính mô hình	Dừng ở khâu tạo dữ liệu	chỉ 3,3% cặp hợp lệ, Mục A.2.2.3
Giai đoạn thưởng tọa độ	Hoàn tất, đã đánh giá	60,1. Độ chính xác dòng mô tả tăng +2,56 điểm, còn executability giữ gần mức MIN-DESC, Mục A.4.2
Nội suy trọng số giữa hai giai đoạn trên	Hoàn tất	điểm thay đổi đơn điệu, không đánh giá thêm cấu hình mới trên tập kiểm tra, Mục A.4.3
Huấn luyện thêm có giám sát trên cùng 2.000 bước của giai đoạn thưởng tọa độ	Không thực hiện	mức chênh gần bằng không
Chọn ứng viên, seed 101	Hoàn tất, đã đánh giá	56,1, cao hơn Base +8,54. Khi có ứng viên đúng và mô hình đưa ra lựa chọn, executability đạt 71,4, Mục A.3.2
Năm lượt còn lại của mô hình chọn ứng viên	Không tiếp tục	độ chính xác chọn không vượt dòng mô tả tự viết
Hiệu chỉnh ngưỡng từ chối chọn	Hoàn tất	tốt nhất thêm 8 bước đúng trên 1.400 bước
Mở khoá phần thị giác để cùng huấn luyện	Dừng trước khi hoàn tất	bản lưu trung gian thấp hơn rõ rệt giai đoạn học theo cặp ưu tiên trên tập kiểm định nội bộ

Mô hình hoặc cấu hình	Trạng thái	Ghi chú
Mô-đun định vị và cầu nối	Dừng sau một lượt	cầu nối không làm câu thay đổi, Mục A.6
Vùng cắt làm ảnh thứ hai	Dừng ở khâu đánh giá	không phân biệt phần tử đúng với phần tử lân cận
Đưa thêm vai trò, vùng và loại thao tác vào mô hình	Dừng sau một lượt	hệ số trộn tự giảm về gần không, chỉ 4% số câu đổi
Làm nét ảnh quanh phần tử	Dừng ở khâu đánh giá	không cải thiện so với làm nét ở vị trí đối diện
Hai lượt viết lại có chọn lọc và bộ xếp hạng câu dùng màn kế tiếp	Dừng ở khâu sàng lọc	số câu lỗi đủ điều kiện hiệu chỉnh còn ít, bộ xếp hạng cho kết quả thấp hơn giải mã tham lam
Hiệu chỉnh câu theo vùng ảnh cục bộ (TAGE)	Hoàn tất, đã đánh giá	60,2, cao hơn S1 +1,12. Khi ô cắt đúng, câu sửa cứu ròng 39 bước, Mục A.7.2
Mô hình định vị thứ hai (UI-Venus)	Hoàn tất	chênh lệch S1 với mô hình gốc giữ 94%, phương pháp đề xuất hơn cả hai seed của S1, Mục 5.5.4 và Mục 6.5
Phi-Ground, mô hình định vị ngoài họ Qwen	Hoàn tất	GRPO-SPICE hơn S1/101 +0,78 [+0,05; +1,51], ACE hơn +0,76 [+0,02; +1,49]. Theo báo cáo kỹ thuật, Phi-Ground không dùng AndroidControl để huấn luyện, Mục 6.5
Mô hình người nghe dạng lựa chọn (Phi-4)	Hoàn tất	đã đánh giá mô hình gốc, hai lượt S1, GRPO-SPICE, ACE và câu chuẩn. GRPO-SPICE hơn S1/101 +0,69 [+0,02; +1,40], còn ACE ngang GRPO-SPICE, Mục 6.5
Đánh giá thủ công 100 câu bởi hai người	Hướng mở rộng	được đề xuất như một bước đối chiếu bổ sung, Mục 7.2